

Студент (име и презиме):
Број индекса:
4. октобар 2026.

Факултет инжењерских наука
Практикум из рачунарских алата
Испит

Задаци:

У свим задацима важи претпоставка да се наредбе, програми и скрипте извршавају у **bash** окружењу. Наредбе које извршава корисник започињати са \$, а наредбе суперкорисника са #.

Задатак 1 – [20%]

[2%] — Приказати десет највећих ставки (које заузимају највише простора на диску) у тренутном радном директоријуму.

1	<code>\$ du -ah . sort -hr head -10</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Приказати само регуларне датотеке у тренутном директоријуму (без поддиректоријума).

1	<code>\$ find . -maxdepth 1 -type f</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Приказати број карактера у датотеци `opis.txt`.

1	<code>\$ wc -m opis.txt</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Избрисати празну датотеку `temp.txt`.

1	<code>\$ rm temp.txt</code>	решење _____
---	--	--------------

[2%] — Направити 15 празних датотека `zadatak_01.md` до `zadatak_15.md` у директоријуму `./materijal`.

1	<code>\$ touch ./materijal/zadatak_{01..15}.md</code>	решење _____
---	--	--------------

[2%] — Сортирати линије датотеке `ocene.txt` у растућем редоследу.

1	<code>\$ sort ocene.txt</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Направити симболички линк `konf_link` који показује на `konf.ini`.

1	<code>\$ ln -s konf.ini konf_link</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Издвојити четврту линију из датотеке `spisak.txt`.

1	<code>\$ sed -n '4p' spisak.txt</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Преместити датотеку `racun.txt` у директоријум `/tmp`.

1	<code>\$ mv racun.txt /tmp/</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Распаковати архиву `materijal.tar.gz` у тренутни директоријум.

1	<code>\$ tar -xzf materijal.tar.gz</code>	решење _____
---	--	--------------

Задатак 2 – [40%]

[20%] — Написати `bash` скрипту која прима један аргумент – префикс. Скрипта у тренутном радном директоријуму свакој регуларној датотеци (само први ниво) додаје задати префикс на почетак имена. Потребно је проверити да је прослеђен тачно један аргумент и исписати свако преименовање у формату `staro -> novo`.

решење

```
1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [[ $# -ne 1 ]]; then
4      echo "Грешка: Потребан је један аргумент (префикс)."
```

```
5      exit 1
6  fi
7
8  pref="$1"
9
10 for f in ./*; do
11     [[ -f "$f" ]] || continue
12     staro=$(basename "$f")
13     novo="{pref}${staro}"
14     mv "$f" "$novo"
15     echo "$staro -> $novo"
16 done
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
```

решење

[20%] — Написати **bash** скрипту која као једини аргумент прима путању до директоријума и разврстава регуларне датотеке са његовог првог нивоа. Скрипта треба да:

- провери број аргумената и постојање директоријума;
- направи поддиректоријуме **slike**, **dokumenti** и **ostalo**;
- датотеке **.jpg** и **.png** премести у **slike**;
- датотеке **.pdf** и **.txt** премести у **dokumenti**, а остале у **ostalo**;
- испише свако премештање и укупан број премештених датотека.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [[ $# -ne 1 ]]; then
4      echo "Употреба: $0 <директоријум>"
5      exit 1
6  fi
7
8  dir=$1
9
10 if [[ ! -d "$dir" ]]; then
11     echo "Грешка: Директоријум не постоји."
12     exit 2
13 fi
14
15 mkdir -p "$dir/slike" "$dir/dokumenti" "$dir/ostalo"
16 broj=0
17
18 for datoteka in "$dir"/*; do
19     [[ -f "$datoteka" ]] || continue
20
21     case "$datoteka" in
22         *.jpg|*.png) odrediste="$dir/slike" ;;
23         *.pdf|*.txt) odrediste="$dir/dokumenti" ;;
24         *) odrediste="$dir/ostalo" ;;
25     esac
26
27     mv "$datoteka" "$odrediste/"
28     echo "Премештено: $datoteka -> $odrediste"
29     ((broj++))
30 done
31
32 echo "Укупно премештено: $broj"
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

```

решење

Задатак 3 – [20%]

[20%] — У новом директоријуму `/opt/kurs` направити поддиректоријуме `materijali` и `projekti`. Направити групе `asistenti` и `polaznici`. Кориснике `ivan` и `milica` додати у групу `asistenti`, а кориснике `sara` и `luka` у групу `polaznici`. Свим корисницима подесити лозинке.

Власник оба директоријума треба да буде `root`. Власничка група директоријума `materijali` треба да буде `asistenti`, а директоријума `projekti` група `polaznici`. Власник и група имају сва права. Остали над `materijali` имају право читања и приступа, а над `projekti` немају права. Нове датотеке треба да наслеђују групу директоријума.

решење

```
1  # mkdir -p /opt/kurs/{materijali,projekti}
2
3  # groupadd asistenti
4  # groupadd polaznici
5
6  # useradd ivan
7  # usermod -aG asistenti ivan
8  # passwd ivan
9
10 # useradd milica
11 # usermod -aG asistenti milica
12 # passwd milica
13
14 # useradd sara
15 # usermod -aG polaznici sara
16 # passwd sara
17
18 # useradd luka
19 # usermod -aG polaznici luka
20 # passwd luka
21
22 # chown root:asistenti /opt/kurs/materijali
23 # chown root:polaznici /opt/kurs/projekti
24
25 # chmod 2775 /opt/kurs/materijali
26 # chmod 2770 /opt/kurs/projekti
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
```

решење

Задатак 4 – [20%]

[2%] — Подесити глобално име Гит корисника на **Student**.

1 `$ git config --global user.name "Student"` решење

[2%] — Клонирати репозиторијум `git@github.com:elektrotehnika/pra.git` у директоријум **PRA**.

1 `$ git clone git@github.com:elektrotehnika/pra.git PRA` решење

[2%] — Направити нову грану **projekat** без пребацивања на њу.

1 `$ git branch projekat` решење

[2%] — Пребацити се на грану **projekat**.

1 `$ git switch projekat` решење

[2%] — Сачувати некомитоване измене у привремену оставу (*stash*).

1 `$ git stash` решење

[2%] — Вратити последње измене из привремене оставе и уклонити их из ње.

1 `$ git stash pop` решење

[2%] — Приказати садржај и податке комита **a1b2c3d**.

1 `$ git show a1b2c3d` решење

[2%] — Уклонити праћену датотеку **staro.txt** из радног директоријума и индекса.

1 `$ git rm staro.txt` решење

[2%] — Поништити последњи комит, али задржати његове измене у индексу.

1 `$ git reset --soft HEAD~1` решење

[2%] — Приказати комитове аутора **Student** у скраћеном облику.

1 `$ git log --author="Student" --oneline` решење